寬數週練 吳寬老師出題・學測複習　　建議作答 60 分鐘

學測數 A　指數與對數

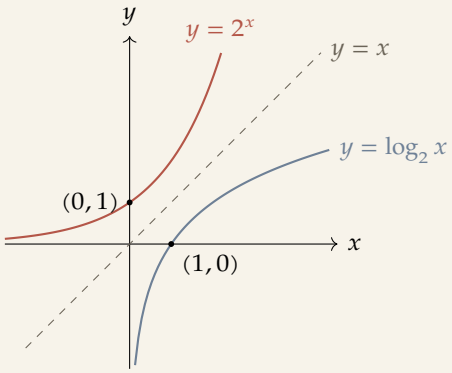
學生題本

先讀「本週觀念」，再依序作答。這份沒有答案，寫完再請家長對答。　　108 課綱・學測數 A

班級 _____　座號 _____　姓名 _____　日期 _____

本週觀念：對數就是「次方是多少」

1. **指數律**：$a^m a^n = a^{m+n}$，$(a^m)^n = a^{mn}$，$a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$，$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$（$a > 0$）。
2. **定義**：$\log_a b = x \iff a^x = b$（$a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$）。真數一定要正，解方程式最後要檢查。
3. **運算**：$\log(xy) = \log x + \log y$，$\log \dfrac{x}{y} = \log x - \log y$，$\log x^n = n \log x$；換底 $\log_a b = \dfrac{\log b}{\log a}$。$\log(x+y)$ **不能拆**。
4. **位數**：$\log N = n + f$（n 整數、$0 \le f < 1$）。$N \ge 1$ 時是 $n+1$ 位數；首位數字看 10^f 落在哪兩個整數之間。
5. **單調性**：底數大於 1 時函數遞增，不等式方向不變；底數在 0 和 1 之間時遞減，**不等式要變號**。



$y = 2^x$ 和 $y = \log_2 x$ 對稱於 $y = x$。指數函數永遠在 x 軸上方；對數函數只在 $x > 0$ 有定義。

本份可用：$\log 2 \approx 0.3010$，$\log 3 \approx 0.4771$，$\log 7 \approx 0.8451$。

第一關｜基礎

第 1–5 題・定義和運算律

1. ［指數］ 求值。 (1) $8^{\frac{2}{3}} =$ _____ (2) $\left(\dfrac{1}{27}\right)^{-\frac{1}{3}} =$ _____ (3) $4^{1.5} =$ _____

2. ［定義］ 求值。 (1) $\log_2 32 =$ _____　(2) $\log_3 \frac{1}{9} =$ _____　(3) $\log_{\sqrt{2}} 8 =$ _____

3. ［運算］ 化簡。 (1) $\log 2 + \log 50 =$ _____　(2) $\log_2 12 - \log_2 3 =$ _____　(3) $\log_2 9 \cdot \log_3 8 =$ _____

4. ［近似值］ 求近似值。 (1) $\log 6 \approx$ _____　(2) $\log 5 \approx$ _____　(3) $\log 1.2 \approx$ _____

5. ［比大小］ $a = 2^{0.5}$，$b = \log_2 3$，$c = \log_3 2$。由小到大排列：_____

第二關｜學測常考

第 6–10 題・位數、方程式、應用

6. ［位數］ 2^{50} 是 _____ 位數，最高位數字是 _____。

7. ［小數］ $(0.3)^{20}$ 寫成小數，從小數點後第 _____ 位開始出現不是 0 的數字，這個數字是 _____。

8. ［方程式］ 解 $2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$，$x =$ _____

9. ［方程式］ 解 $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3$，$x =$ _____

10. ［應用］ 某細菌每 3 小時數量變成 2 倍。一開始有 1000 隻，至少要經過 _____ 小時，數量才會超過 10^6 隻？（答案是 3 的倍數）

第三關｜進階挑戰

第 11–15 題・不等式、多選

11. ［不等式］　(1) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x} > 8$ 的解是 _____。　　(2) $\log_{\frac{1}{2}} x > -2$ 的解是 _____。

12. ［技巧］　若 $2^a = 3^b = 36$，則 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$ _____。

13. ［應用］　地震規模每增加 1，釋放的能量變成約 $10^{1.5}$ 倍。規模 7 的地震釋放的能量約是規模 5 的 _____ 倍。

14. ［圖形］　方程式 $\log_2 x = 3 - x$ 有 _____ 個實數解，解為 $x =$ _____。

15. ［多選］　下列哪些選項正確？(多選)　　(　　)

(1) $\log_2 3 > 1.5$　(2) $3^{40} > 4^{30}$　(3) $\log_3 5 < \log_5 3$　(4) $(0.9)^{100} < 0.1$　(5) $2^{0.3} > 1.3$

錯因自我檢查：對完答案後，錯題勾一勾

- ☐ 負指數是倒數，不是變號。　第 _____ 題
- ☐ $\log(x+y)$ 沒有亂拆；對數相減是真數相除。　第 _____ 題
- ☐ 位數＝整數部分＋1；負的對數寫成「負整數＋正小數」。　第 _____ 題
- ☐ 解對數方程式後，有檢查真數大於 0。　第 _____ 題
- ☐ 底數小於 1 時，不等式有變號。　第 _____ 題
- ☐ 指數方程式令 $t = a^x$ 之後，有換回 x，也檢查 $t > 0$。　第 _____ 題
- ☐ 多選題每個選項都有算過，沒有憑感覺。　第 _____ 題

這週的題目對我來說：　☐ 偏易　☐ 剛好　☐ 偏難　　最卡的是第 _____ 題

這是寬數週練的 7 天試用題本。卡住的題號直接回信問吳寬老師。
想每週跟著學校進度練：**kuan-weekly.vercel.app**（可以轉給家長看）